Genregulatie, epigenetica en nature of nurture

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Waarom regelen?

Beide vragen hebben hetzelfde antwoord in andere woorden: niet het DNA verschilt tussen cellen, maar welke genen aan staan. Noem in je antwoord dus altijd de kost van een eiwit maken en de keuze die de cel maakt.

1 Waarom zet een cel niet al haar genen tegelijk aan?

Een eiwit maken kost energie en grondstoffen. Een cel maakt dus alleen wat ze op dat moment nodig heeft, en dat verschilt per celtype en per situatie.

Noem de kost, want dat is het argument: een eiwit maken vraagt aminozuren en ATP. Een bacterie die enzymen voor lactose maakt terwijl er geen lactose is, verspilt energie, en dat is precies wat het lac-operon vermijdt.

2 Een lever- en een spiercel hebben hetzelfde DNA. Waar zit het verschil dan?

In welke genen bij elk van beide aan staan. Dat bepaalt welke eiwitten ze maken en dus wat ze kunnen.

Dit is dezelfde vraag als in de bundel over celdifferentiatie. Hetzelfde kookboek, een andere bladzijde open.

2 Het lac-operon

Het lac-operon heeft drie onderdelen: de promotor waar het polymerase aanhecht, de operator als slagboom, en de repressor als slot op die slagboom. Lactose is de sleutel die het slot wegneemt. Vertel het dus als een verhaal in die orde.

3 **a) de operator · b) de promotor · c) de repressor**

Houd promotor en operator uit elkaar: de promotor is de startplaats, de operator de slagboom er net achter. Beide zijn stukken DNA; de repressor is een eiwit.

4 Beschrijf wat er met het lac-operon gebeurt als er géén lactose in de omgeving is.

De repressor zit op de operator. RNA-polymerase kan daar niet voorbij, dus worden de genen voor de lactose-enzymen niet afgelezen.

Noem de hele keten: repressor op de operator, polymerase geblokkeerd, geen enzymen. Zeg het in die richting, want de volgende vraag is net het omgekeerde.

5 En wat gebeurt er zodra er lactose bijkomt?

De lactose bindt aan de repressor en verandert zijn vorm. De repressor laat de operator los, RNA-polymerase kan door, en de enzymen worden gemaakt.

Let op hoe de regeling werkt: de lactose schakelt niets aan maar haalt een rem weg. Dat heet inductie, en het is zuiniger dan voortdurend aansturen.

6 Waarom is zo'n operon handig voor een bacterie?

Alle genen die voor één taak nodig zijn, staan er samen in en gaan dus samen aan of uit, met één schakelaar.

Noem het voordeel: één schakelaar voor alle genen van dezelfde taak. Daarom werken bacteriën met operons en wij met afzonderlijke regeling per gen.

3 Epigenetica

Twee merktekens met een tegengesteld gevolg: methylgroepen op het DNA leggen een gen stil, acetylgroepen op de histonen maken het leesbaar. Onthoud dat acetylering het chromatine losser maakt, zodat het polymerase erbij kan.

7 Gevolg

a) legt het gen stil · b) maakt het gen leesbaar

De logica zit in de verpakking: losser opgewonden DNA is leesbaar, strak opgewonden DNA niet. Methylering trekt aan, acetylering laat los.

8 Waarin verschilt een epigenetische verandering van een mutatie?

Een mutatie verandert de letters van het DNA zelf. Een epigenetische verandering laat de letters staan en verandert alleen of ze gelezen kunnen worden.

Zet het verschil in de letters: een mutatie verandert de tekst, een epigenetische verandering zet er een markering bij of haalt die weg. De tekst zelf blijft.

9 Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde DNA, maar de ene krijgt op latere leeftijd een ziekte en de andere niet. Hoe kan dat?

Ze hebben verschillend geleefd. Voeding, stress en omgeving zetten epigenetische merktekens, zodat bij de ene andere genen aan of uit staan dan bij de andere.

Dit is het bekendste bewijs dat epigenetica meespeelt. Noem de omgevingsfactoren bij naam: voeding, stress, roken, slaap. De tweeling begint met hetzelfde DNA en niet met dezelfde markeringen.

10 Epigenetische merktekens kunnen in sommige gevallen aan de volgende generatie doorgegeven worden.

waar

Waar, en dat is het verrassendste van het hoofdstuk: sommige merktekens overleven de gametenvorming. Bij de mens is dat nog een onderzoeksgebied, bij planten en dieren zijn er duidelijke voorbeelden.

4 Nature of nurture

Vraag je bij elk kenmerk: ligt het vast in het DNA, komt het van de omgeving, of werken ze samen? Zuivere nature-kenmerken zijn er weinig (bloedgroep, oogkleur); bij bijna alles wat met gedrag of gezondheid te maken heeft, is het antwoord beide.

11 **a) vooral nature · b) vooral nurture · c) beide**

Gewicht is het schoolvoorbeeld van beide: er is een erfelijke neiging én een omgeving van voeding en beweging. Wie hier één kant kiest, mist het punt.

12 **a) vooral nature · b) beide · c) vooral nurture**

Lengte lijkt zuiver erfelijk en is het niet: de gemiddelde lengte in Vlaanderen steeg in honderd jaar met meer dan tien centimeter, en het DNA van de bevolking veranderde in die tijd niet.

13 Waarom is tweelingonderzoek bij deze vraag nuttig?

Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde DNA. Verschillen tussen de twee moeten dus van de omgeving komen. En een tweeling die apart opgroeide, laat zien wat er ondanks een andere omgeving toch gelijk blijft.

Noem beide soorten tweelingonderzoek, want samen maken ze het argument: verschillen tussen eeneiige tweelingen wijzen naar de omgeving, gelijkenissen bij apart opgegroeide tweelingen naar het DNA.